

§1.2 概率的定义

许忠好

华东师范大学统计学院

2019/09/23



華東師範大學·統計
STATISTICS, EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY

主要内容

1 确定概率的方法

2 概率的定义

确定概率的常用方法

- ▶ 古典方法
- ▶ 频率方法
- ▶ 几何方法
- ▶ 主观方法



古典方法

设 Ω 为样本空间,若

- (1) Ω 中只含有限个样本点;
- (2) 每个样本点出现的可能性相等

则 A 的概率

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}$$

注记

用 H 表示正面, T 表示反面. Ω_1 表示抛一枚硬币两次所得的样本空间, Ω_2 表示同时抛两枚硬币一次所得的样本空间, 则

$\Omega_1 = \{(HH), (HT), (TH), (TT)\}$ 中的每个样本点的发生是等可能的. $\Omega_2 = \{2H, 2T, 1H1T\}$ 中的样本点不是等可能的.

例 1

一副标准的扑克牌有52张组成, 有4种花式, 13种牌型.
现从这一副牌中任取一张, 求取出的是红桃的概率.

注意到一副标准的扑克牌有13张红桃, 且52张扑克牌被抽到的可能性是相同的. 设 A 表示事件“取出的是红桃”, 则由古典方法知, A 发生的概率为

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{13}{52} = \frac{1}{4}.$$



排列组合

处理排列组合问题时要遵循加法原理和乘法原理.

排列组合

处理排列组合问题时要遵循加法原理和乘法原理.

▶ 选排列 $P_n^r = \frac{n!}{(n-r)!} = n(n-1)\cdots(n-r+1)$

▶ 重复排列 n^r

▶ 组合 $C_n^r = \frac{P_n^r}{r!} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$

▶ 重复组合 C_{n+r-1}^r

名称	袋子模型	占位模型	结果数
重复排列	有放回, 讲究次序	球有区别, 盒子不限制球数	n^r
选排列	不放回, 讲究次序	球有区别, 每盒至多一球	P_n^r
组合	不放回, 不讲次序	球无区别, 每盒至多一球	C_n^r
重复组合	有放回, 不讲次序	球无区别, 盒子不限制球数	C_{n+r-1}^r

例子

例 2

将 r 个不同的球任意的放入 n 个格子中,试求:

- ▶ 指定的 r 个格子各有一球的概率
- ▶ 任意的 r 个格子各有一球的概率
- ▶ 指定的一个格子恰有 k 个球的概率

○○○○○○○●○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

解.

这是一个占位模型问题, 格子球数未限制, 因而是重复排列问题. 于是, 所求的概率依次应为

$$\frac{r!}{n^r}, \quad \frac{P_n^r}{n^r}, \quad \frac{C_r^k (n-1)^{r-k}}{n^r}$$



○○○○○○○○●○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

约定

今后, 为了使用的方便, 我们约定:

若 $m < 0$ 或 $m > n$, $C_n^m = 0$.

思考题

将 r 个相同的球任意的放入 n 个格子中,试求:

- ▶ 指定的 r 个格子各有一球的概率
- ▶ 任意的 r 个格子各有一球的概率
- ▶ 指定的一个格子恰有 k 个球的概率

○○○○○○○○○○●○○○○○○○○○○○○○○○○○○

例 3

n 个人围一圆桌坐，求甲、乙两人相邻而坐的概率.

解.

考虑甲先坐好, 则乙有 $n - 1$ 个位置可以坐, 而“甲乙相邻”只有两种情况, 所以

$$P(A) = \frac{2}{n - 1}.$$



○○○○○○○○○○○○●○○○○○○○○○○○○○○○○

例 4

n 个人坐成一排, 求甲、乙两人相邻而坐的概率.



解.

先考虑样本空间的样本点数：甲先坐乙后坐，则共有 $n(n-1)$ 种可能.

解.

先考虑样本空间的样本点数：甲先坐乙后坐，则共有 $n(n-1)$ 种可能.

当甲在两端，则乙与甲相邻共有2种可能. 当甲在中间 $(n-2)$ 个位置时，则乙左右都可坐，共有 $2(n-2)$ 种可能.

解.

先考虑样本空间的样本点数：甲先坐乙后坐，则共有 $n(n-1)$ 种可能.

当甲在两端，则乙与甲相邻共有2种可能. 当甲在中间 $(n-2)$ 个位置时，则乙左右都可坐，共有 $2(n-2)$ 种可能.

因此，由古典方法，所求概率为：

$$P(A) = \frac{2 + 2(n-2)}{n(n-1)} = \frac{2}{n}.$$

频率方法

- ▶ 随机试验可大量重复进行.
- ▶ $n(A)$ 表示 n 次重复试验中事件 A 发生的次数,
称 $f_n(A) = \frac{n(A)}{n}$ 为事件 A 发生的频率.
- ▶ 频率 $f_n(A)$ 会稳定于某一常数(稳定值).
- ▶ 用频率的稳定值作为事件 A 发生的概率.

○○○○○○○○○○○○○○○●○○○○○○○○○○○○○

历史上硬币试验

实验者	抛掷次数	正面次数	频率
De Morgan	2048	1061	0.5181
Buffon	4040	2048	0.5069
Feller	10000	4979	0.4979
Pearson	12000	6019	0.5016
Pearson	24000	12012	0.5005

几何方法

几何方法是指借助于几何度量(长度, 面积或体积等)来计算随机事件的概率的方法. 使用几何方法, 需要满足两个条件:

- (1) 样本空间 Ω 是 n 维空间中的有界区域, $L(\Omega) > 0$. 我们用 $L(A)$ 表示 A 的度量.
- (2) 每个样本点落在某个子区域的概率与该区域的度量大小成正比, 与区域的形状和位置无关.



几何方法

事件 A 发生的概率定义为

$$P(A) = \frac{L(A)}{L(\Omega)}.$$

几个典型例子

- ▶ 等车问题
- ▶ 会面问题
- ▶ Buffon投针问题

等车问题

例 5

已知某路公交车经过某公交车站的时刻差为5分钟, 求乘客在此站台等候该路公交车的时间不超过3分钟的概率.

解.

设 ω 表示从前一辆公交车开出开始计算时间, 乘客到达车站的时刻. 于是, 样本空间可以表示

为 $\Omega = \{\omega : \omega \in (0, 5]\}$. 令 A 表示事件“乘客候车不超过3分钟”, 则 $A = \{\omega \in \Omega : 2 \leq \omega \leq 5\}$. 故事件 A 发生的概率为

$$P(A) = \frac{L(A)}{L(\Omega)} = \frac{3}{5}.$$



会面问题

例 6

甲乙二人相约于8点至9点之间在某地会面，先到者等候20分钟即可离去。求甲乙二人成功会面的概率。

解.

从8点开始计时, 设甲乙二人分别到达约会地的时刻分别为 x 和 y , 则 (x, y) 可能取值于

$$\Omega = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 60, 0 \leq y \leq 60\}.$$

设 A 表示事件“二人成功会面”, 则

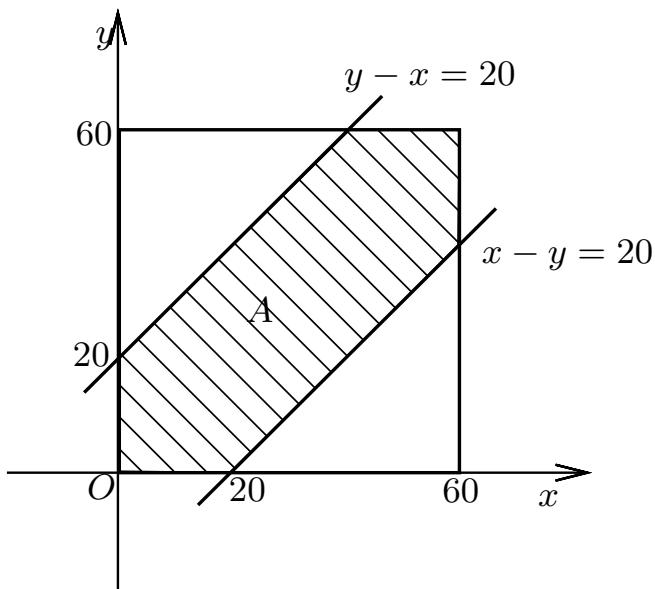
$$A = \{(x, y) \in \Omega : |x - y| \leq 20\}.$$

计算面积可得事件 A 发生的概率为

$$P(A) = \frac{L(A)}{L(\Omega)} = \frac{60^2 - 40^2}{60^2} = \frac{5}{9}.$$



○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○●○○○○○○○



Buffon投针试验

例 7

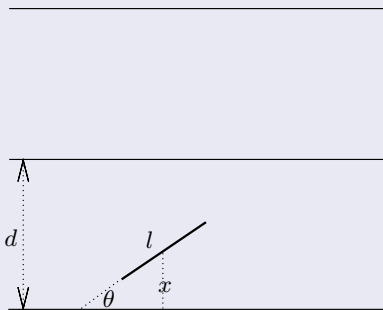
向画有距离为 d 的一组平行线的平面任意投一长为 l ($l < d$) 的针, 求针与任一平行线相交的概率.

解.

设 x 表示针的中点到最近的平行线的距离, θ 表示针与此平行线的交角,如图所示.

解.

设 x 表示针的中点到最近的平行线的距离, θ 表示针与此平行线的交角, 如图所示.



Buffon投针试验(续)

于是, 针的位置可表示为

$$\Omega = \left\{ (x, \theta) : 0 \leq x \leq \frac{d}{2}, 0 \leq \theta < \pi \right\}.$$

令 A 表示事件“针与任一平行线相交”, 则

$$A = \left\{ (x, \theta) : 0 \leq x \leq \frac{l}{2} \sin \theta, 0 \leq \theta < \pi \right\}.$$

Buffon投针试验(续)

于是, 针的位置可表示为

$$\Omega = \left\{ (x, \theta) : 0 \leq x \leq \frac{d}{2}, 0 \leq \theta < \pi \right\}.$$

令 A 表示事件“针与任一平行线相交”, 则

$$A = \left\{ (x, \theta) : 0 \leq x \leq \frac{l}{2} \sin \theta, 0 \leq \theta < \pi \right\}.$$

计算 Ω 和 A 的面积可得事件 A 发生的概率为

$$P(A) = \frac{L(A)}{L(\Omega)} = \frac{\int_0^\pi \frac{l}{2} \sin \theta d\theta}{\frac{d}{2} \pi} = \frac{2l}{\pi d}.$$

Monte-Carlo方法

由确定概率的频率方法, 当投针次数 n 足够大时, 概率 $P(A)$ 可以用频率 $\frac{m}{n}$ 替代, 于是由 $\frac{m}{n} \approx \frac{2l}{\pi d}$ 计算得

$$\pi \approx \frac{2nl}{dm}.$$

历史上投针试验结果

实验者	时间	投针次数	相交次数	π 的近似值
Wolf	1850年	5000	2532	3.1596
Smith	1855年	3204	1218.5	3.1554
De Morgan	1860年	600	382.5	3.137
Fox	1884年	1030	489	3.1595
Lazzerini	1901年	3408	1808	3.1415929
Reina	1925年	2520	859	3.1795

主观方法

例 8

主观方法确定概率的例子.

- (1) 某普通股民认为下个交易日某支股票价格上涨的概率为0.9, 这是其根据对该股票历史数据的分析和公司的运营状况的了解所给出的主观概率.
- (2) 某数学老师断定某学生通过期末考试的概率为0.3, 这是该老师通过对平时学习情况的了解而作出的判断.
- (3) 某房产中介人员认为短期内某板块商品房价格下跌的概率为0.1, 这是基于其对该板块商品房供需行情的掌握而给出的

讨论

概率的公理化(Komogorov)

定义 1

概率的公理化定义

设 $P(\cdot)$ 是定义在事件域 $\mathcal{F}$ 上的实值函数, 如果其满足下面三条公理:

(1) 非负性公理: $P(A) \geq 0$

(2) 正则性公理: $P(\Omega) = 1$

(3) 可列可加性公理: 若 $A_1, \dots, A_n, \dots$ 互不相容, 则

$$P\left(\sum_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n).$$

例 9

设 $\Omega = \{H, T\}$, $\mathcal{F} = 2^\Omega = \{\Omega, \emptyset, \{H\}, \{T\}\}$,

设 $p: 0 < p < 1$, 定义 $\mathcal{F}$ 上的函数 P 满足

$$P(\Omega) = 1, \quad P(\emptyset) = 0, \quad P(\{H\}) = p, \quad P(\{T\}) = 1-p.$$

于是由定义知, P 是概率.

概率空间

称三元总体 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 为**概率空间**, 其中 Ω 为样本空间,
 $\mathcal{F}$ 为事件域, P 是定义在 $\mathcal{F}$ 上的概率测度.